



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE BASE DE DATOS II

SafeBridge: Orquestador Multi-Motor de RespalDOS y Validación de Integridad

Informe de Arquitectura de Software

FD04

CURSO	Base de Datos II
DOCENTE	Ing. Patrick José Cuadros Quiroga
EMPRESA / EQUIPO	BitCraft Solutions
INTEGRANTE	Sierra Ruiz, Iker Alberto (2023077090)
INTEGRANTE	Cortez Mamani, Julio Samuel (2023077283)

*Sistema *SafeBridge**

Diagramas de Arquitectura (Ingeniería Inversa)

VERSIÓN 3.0

Control de versiones

Ver-sión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	IASR / JSCM	Ing. P. Cua-dros	Ing. P. Cua-dros	20/04/2026	Versión Original
2.0	IASR / JSCM	Ing. P. Cua-dros	Ing. P. Cua-dros	11/06/2026	Casos de Uso y Secuencia
3.0	IASR / JSCM	Ing. P. Cua-dros	Ing. P. Cua-dros	04/07/2026	Arquitectura C4, Paquetes, Casos de Uso ampliados

Índice General

- 1. Arquitectura C4
 - 1.1 Nivel 1 — Diagrama de Contexto
 - 1.2 Nivel 2 — Diagrama de Contenedores
 - 1.3 Nivel 3 — Diagrama de Componentes del Backend
- 2. Diagrama de Casos de Uso
- 3. Diagrama de Paquetes
 - 3.1 Paquetes del Frontend (TypeScript/React)
 - 3.2 Paquetes del Backend (Rust/Tauri)
- 4. Diagramas de Secuencia
 - 4.1 Creación Segura de Conexión y Prueba de Red
 - 4.2 Flujo de Generación de Backup y Validación
- 5. Diagrama de Clases / Estructuras
- 6. Diagrama de Base de Datos
- 7. Diagrama de Componentes
- 8. Diagrama de Despliegue
- 9. Diagrama de Arquitectura Clean
- 10. Diagrama de Infraestructura Terraform

Nota metodológica: Todos los diagramas han sido elaborados mediante **ingeniería inversa** del código fuente real del proyecto.

1. Arquitectura C4

1.1 Nivel 1 — Diagrama de Contexto

Muestra SafeBridge y sus relaciones con los actores y sistemas externos.

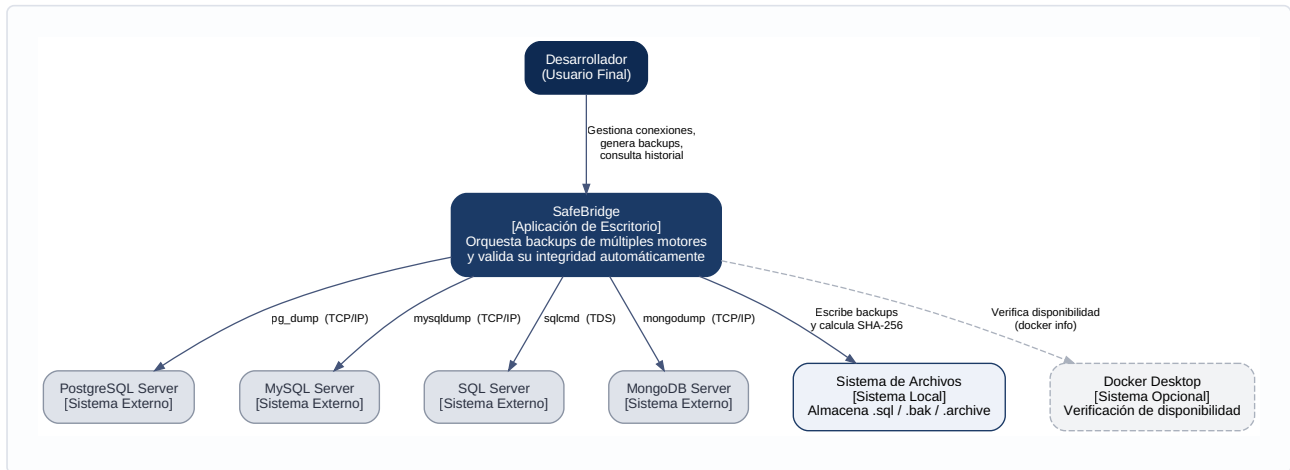


Figura 1.1 — Arquitectura C4 · Nivel 1: Diagrama de Contexto

1.2 Nivel 2 — Diagrama de Contenedores

Desglosa SafeBridge en sus contenedores tecnológicos internos.

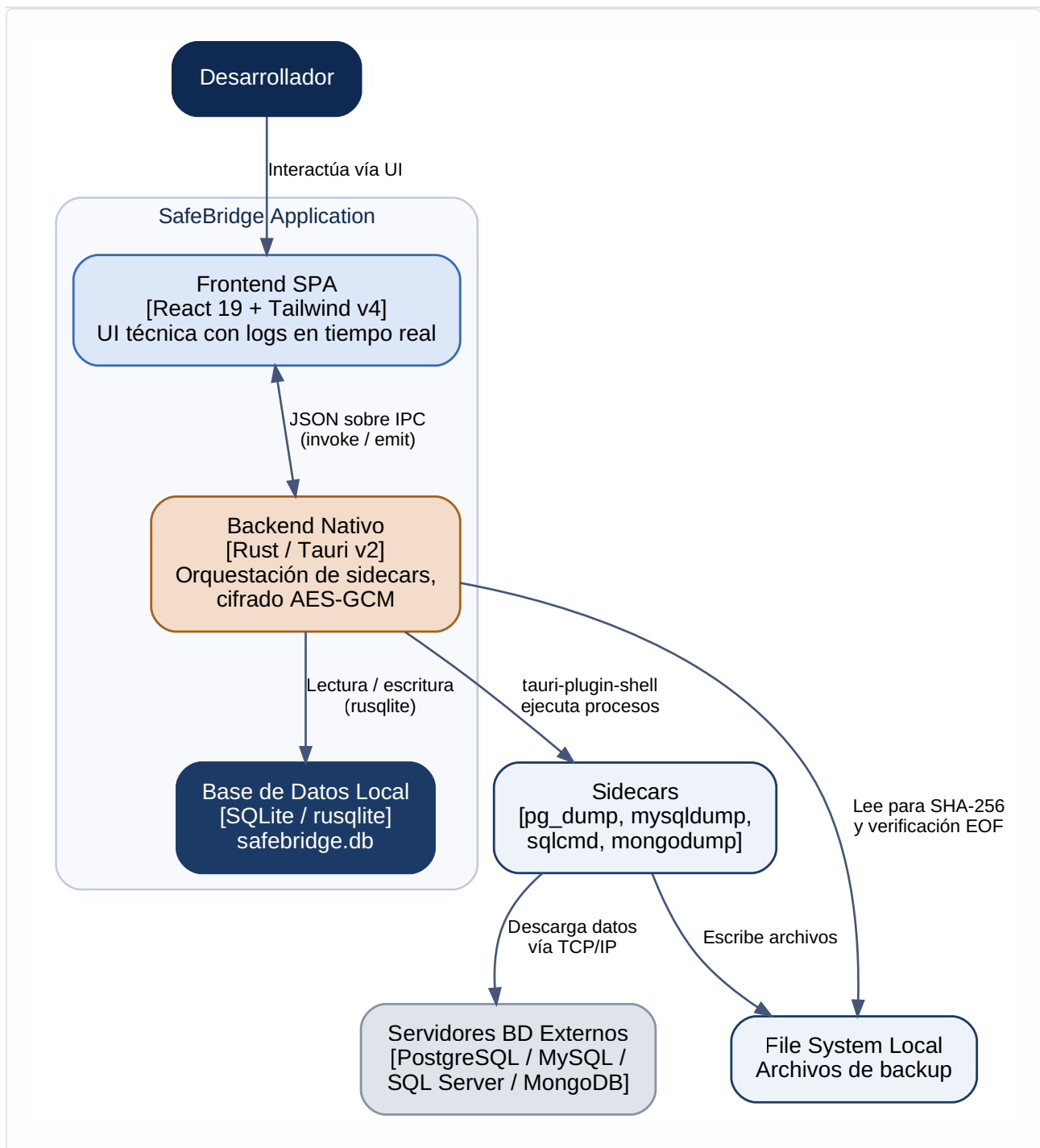


Figura 1.2 — Arquitectura C4 · Nivel 2: Diagrama de Contenedores

1.3 Nivel 3 — Diagrama de Componentes del Backend

Detalla los módulos Rust internos del backend.

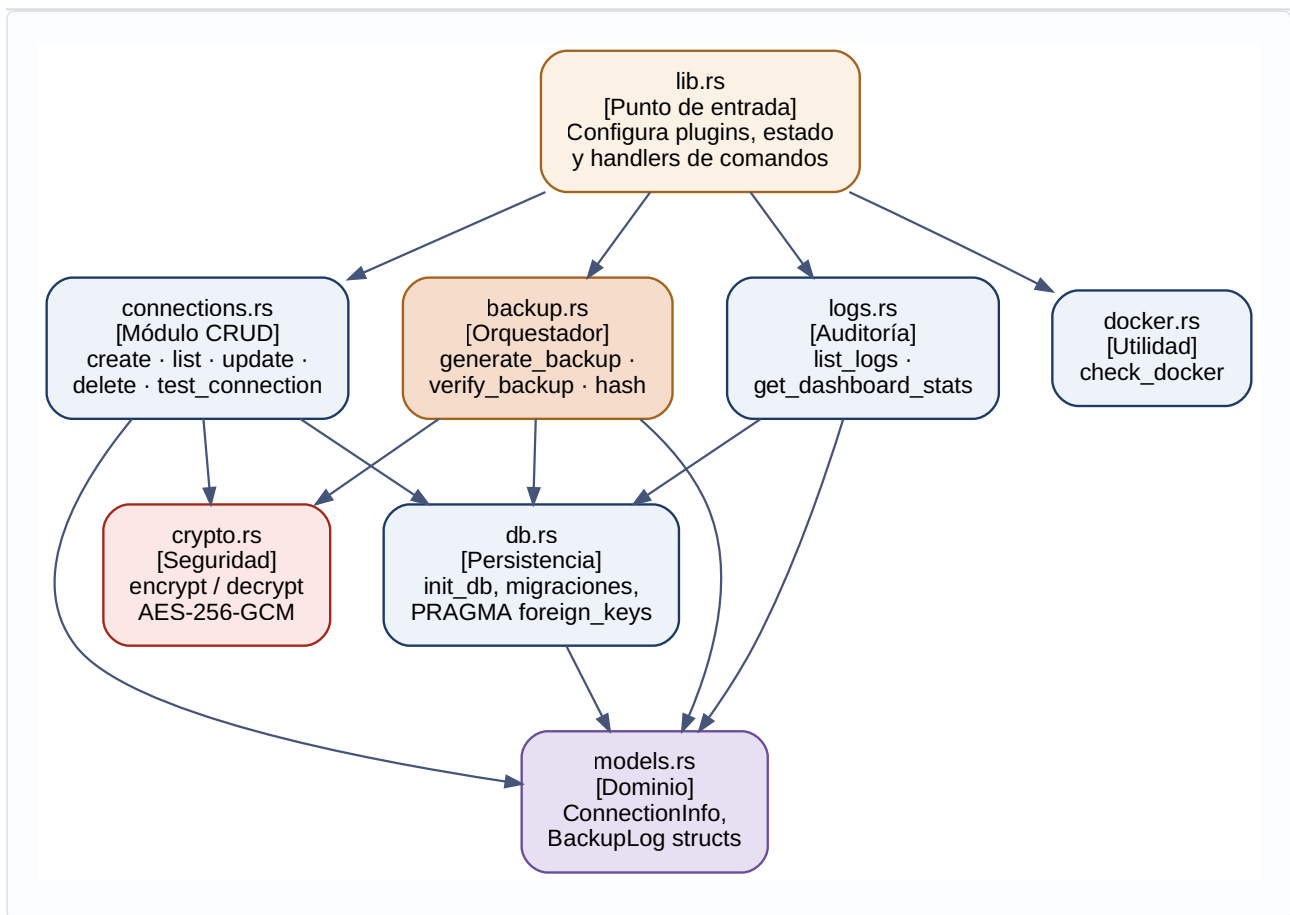


Figura 1.3 — Arquitectura C4 · Nivel 3: Componentes del Backend

2. Diagrama de Casos de Uso

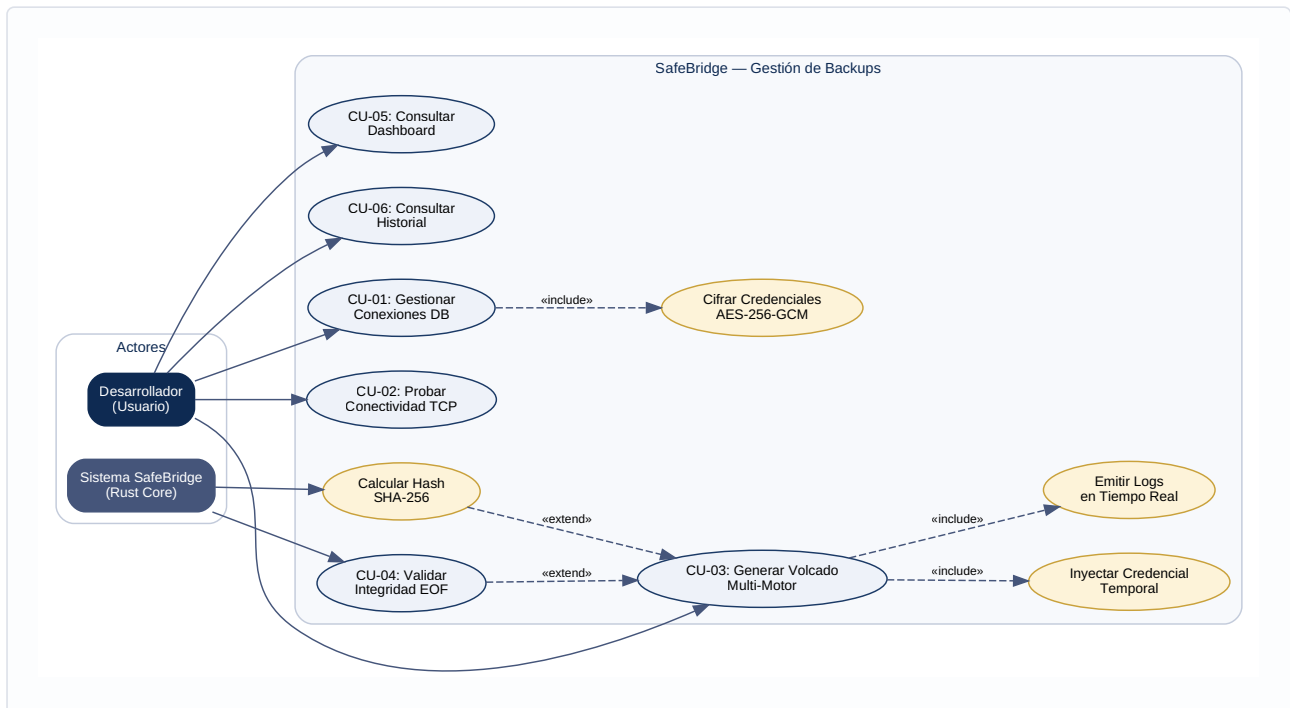


Figura 2 — Diagrama de Casos de Uso del Sistema

3. Diagrama de Paquetes

3.1 Paquetes del Frontend (TypeScript/React)

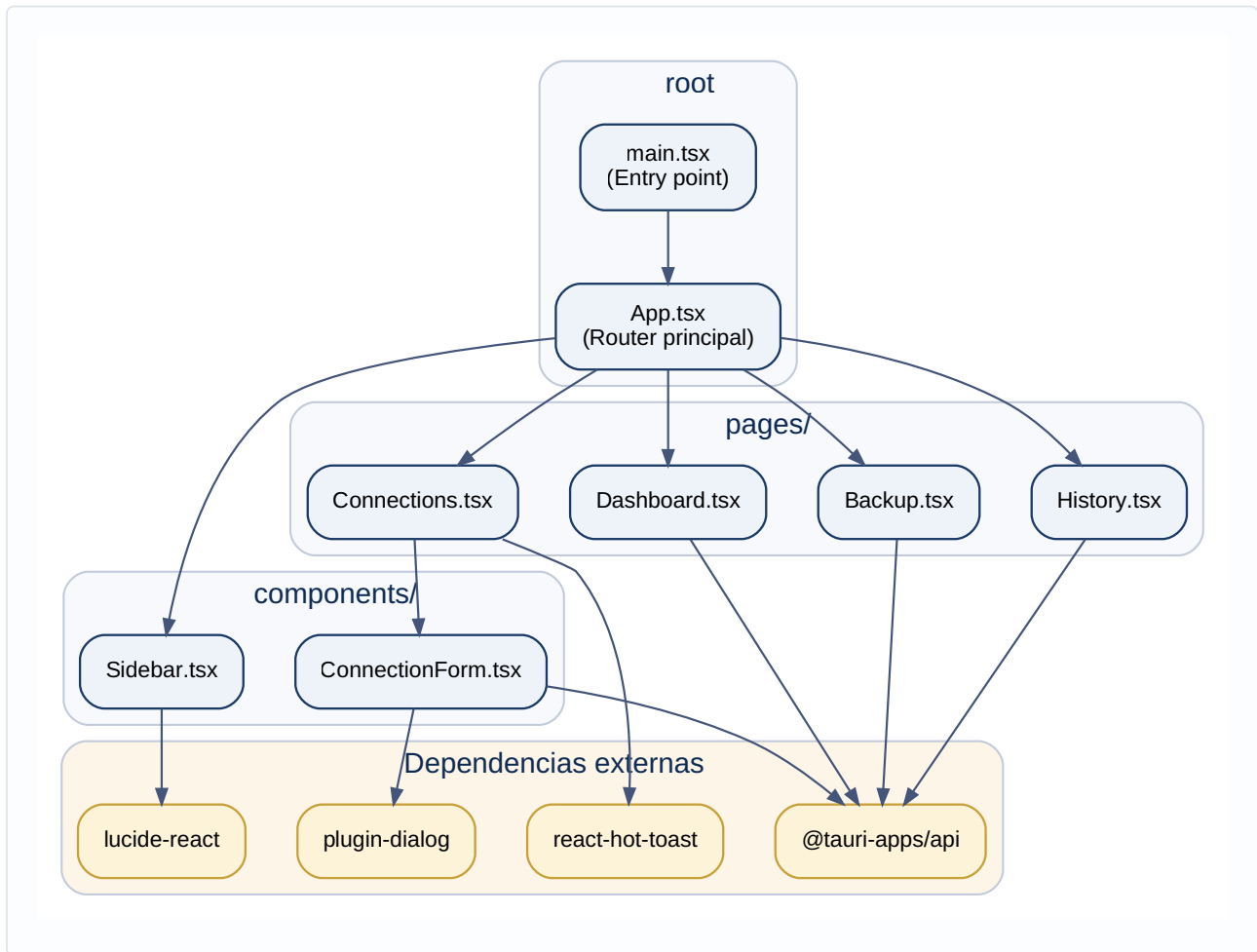


Figura 3.1 — Diagrama de Paquetes del Frontend (React/TypeScript)

3.2 Paquetes del Backend (Rust/Tauri)

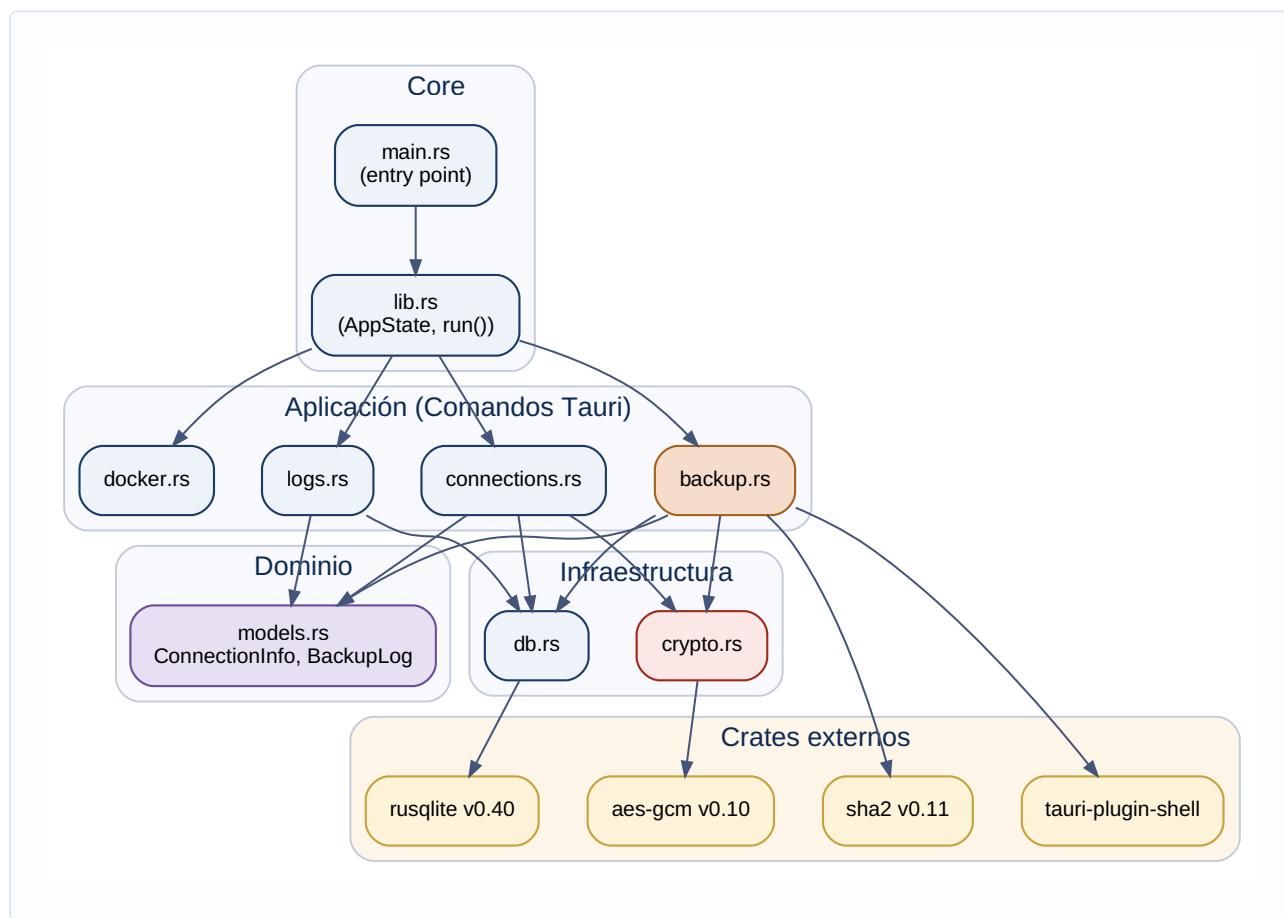


Figura 3.2 — Diagrama de Paquetes del Backend (Rust/Tauri)

4. Diagramas de Secuencia

4.1 Creación Segura de Conexión y Prueba de Red

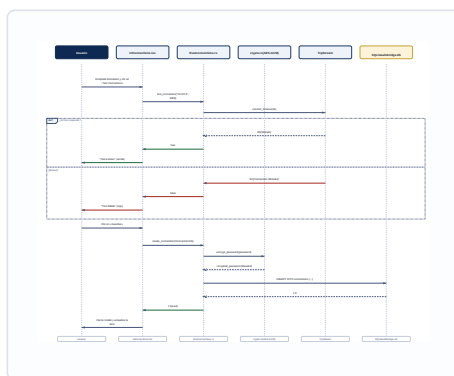


Figura 4.1 — Secuencia: Creación Segura de Conexión y Prueba de Red

4.2 Flujo de Generación de Backup y Validación

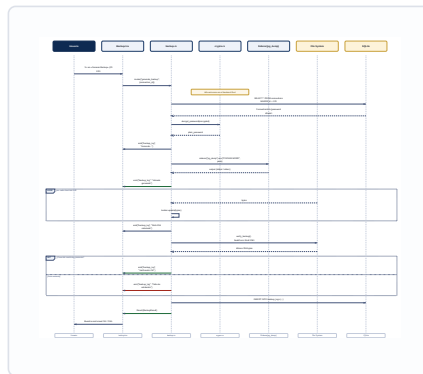


Figura 4.2 — Secuencia: Generación de Backup y Validación

5. Diagrama de Clases / Estructuras

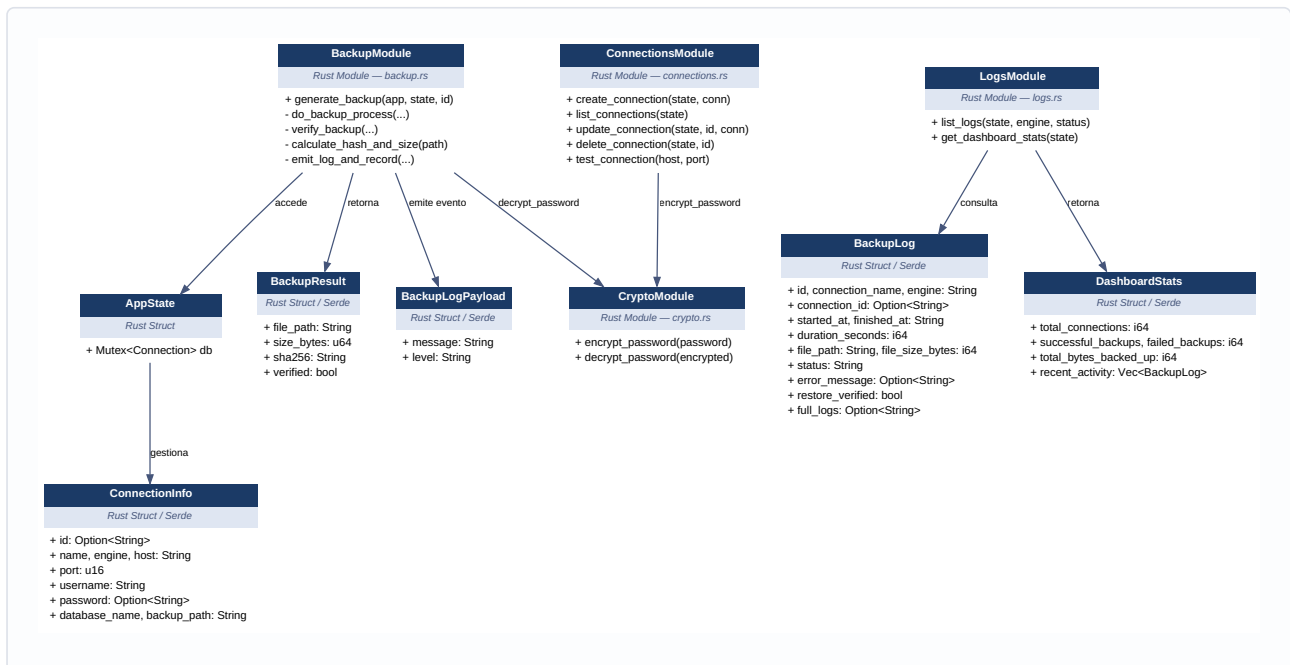


Figura 5 — Diagrama de Clases y Estructuras del Dominio

6. Diagrama de Base de Datos

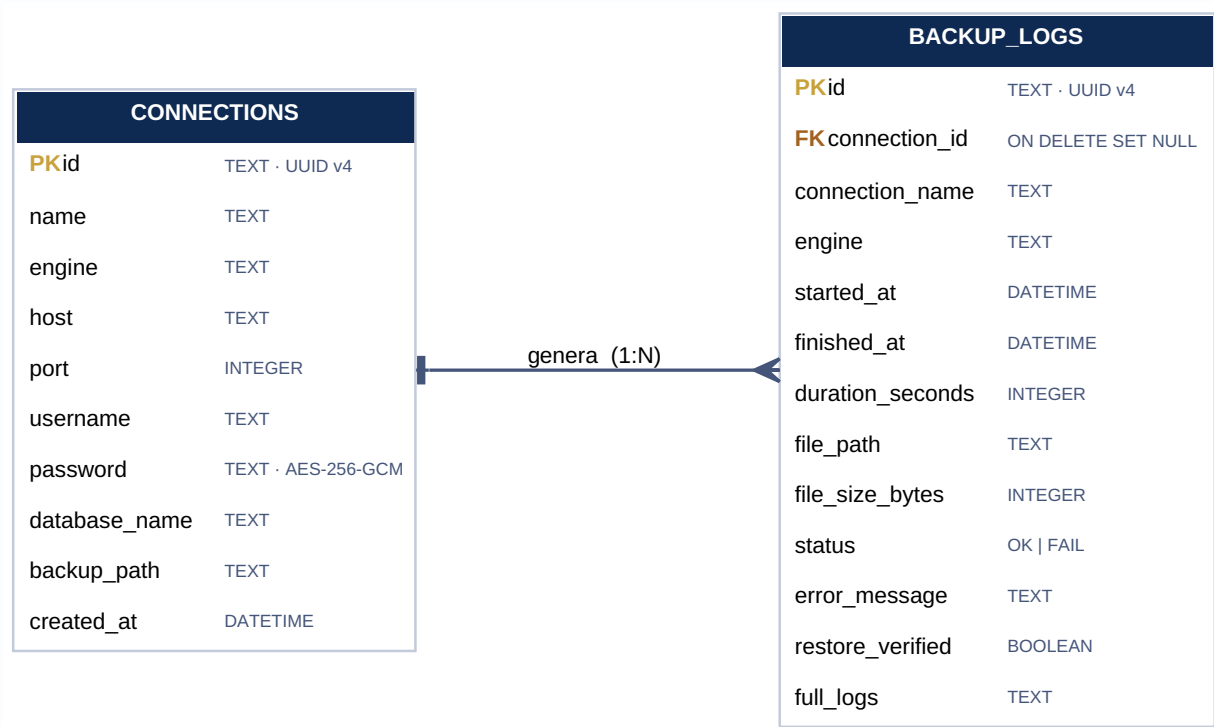


Figura 6 — Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos

7. Diagrama de Componentes

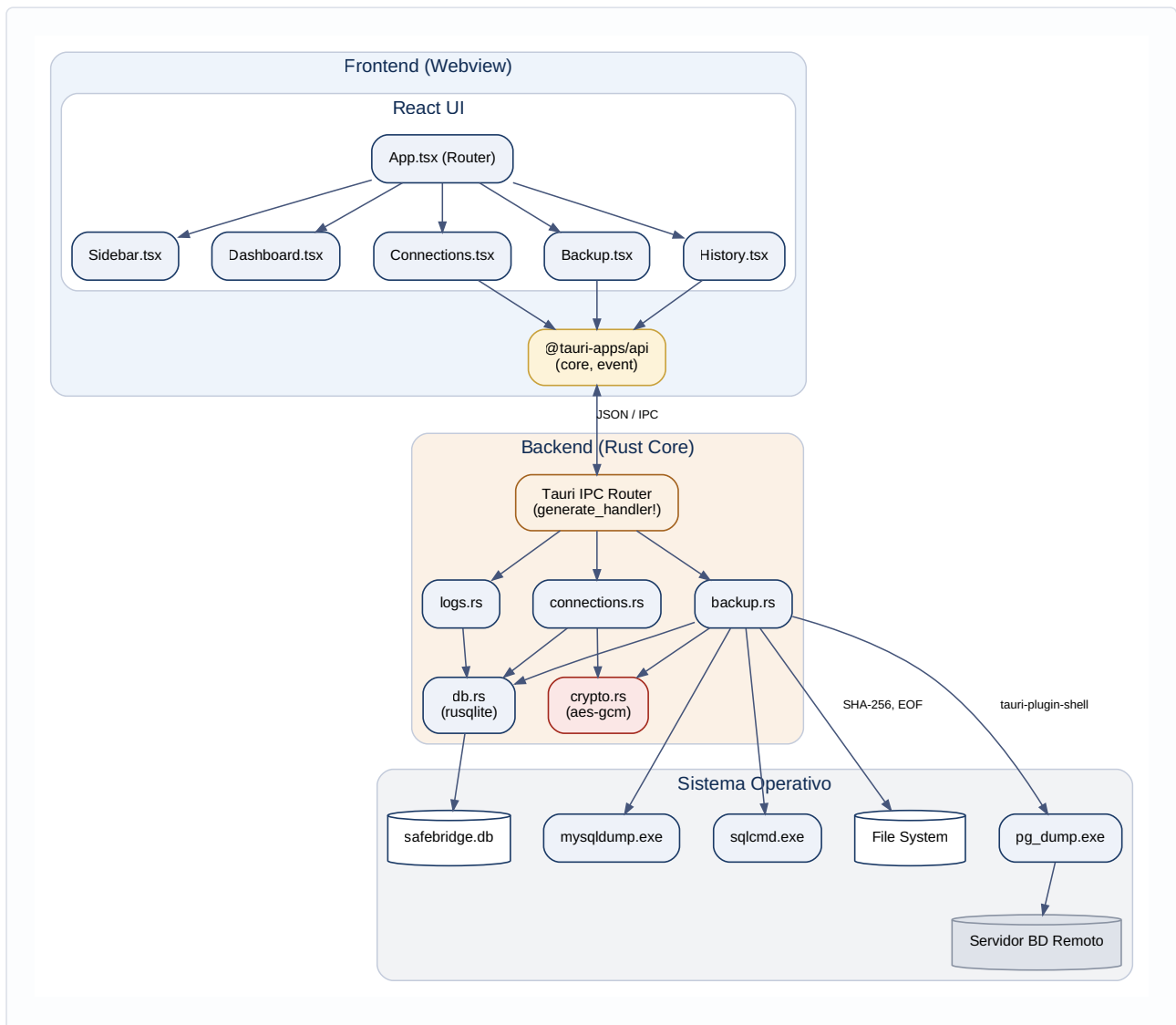


Figura 7 — Diagrama de Componentes del Sistema

8. Diagrama de Despliegue

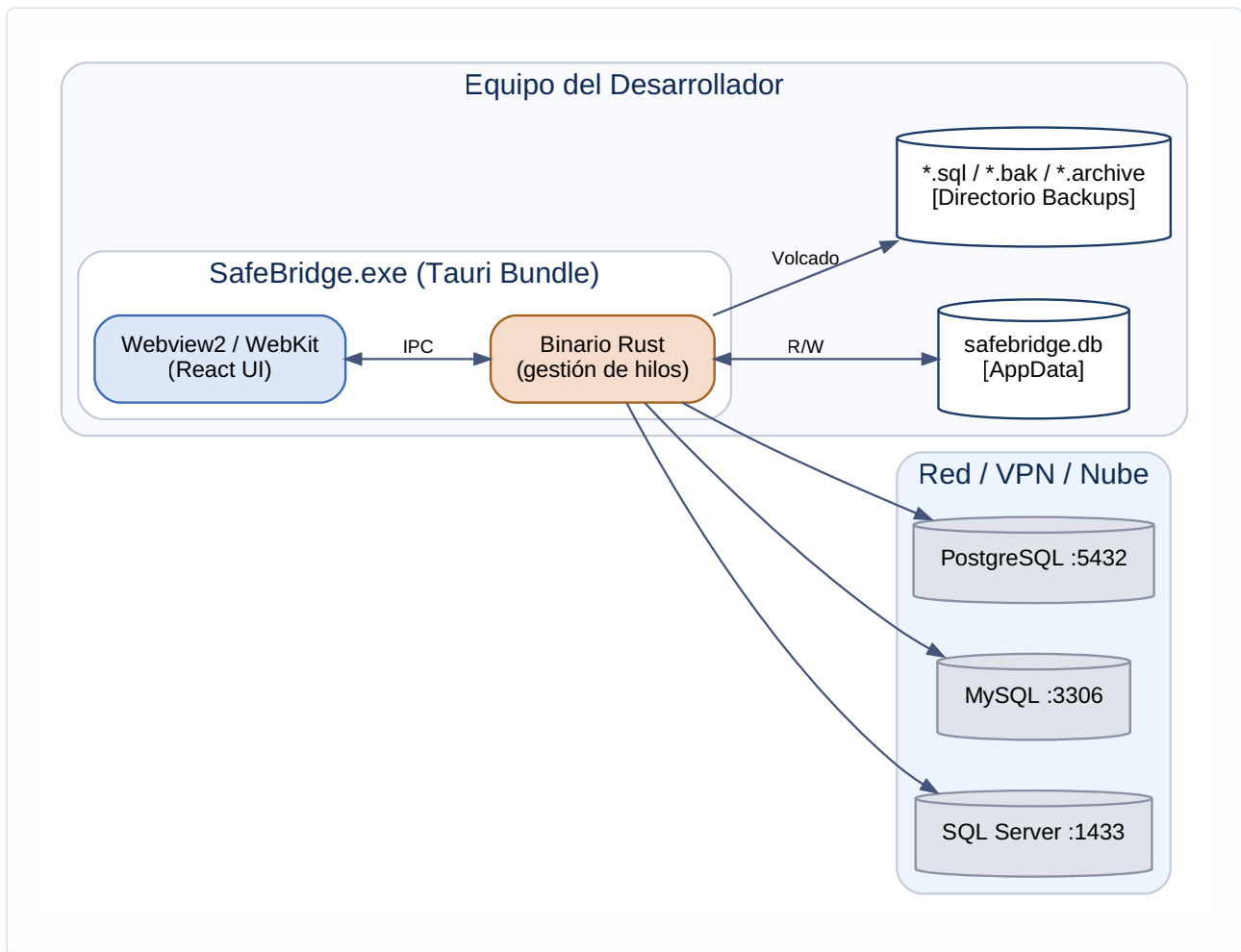


Figura 8 — Diagrama de Despliegue

9. Diagrama de Arquitectura Clean

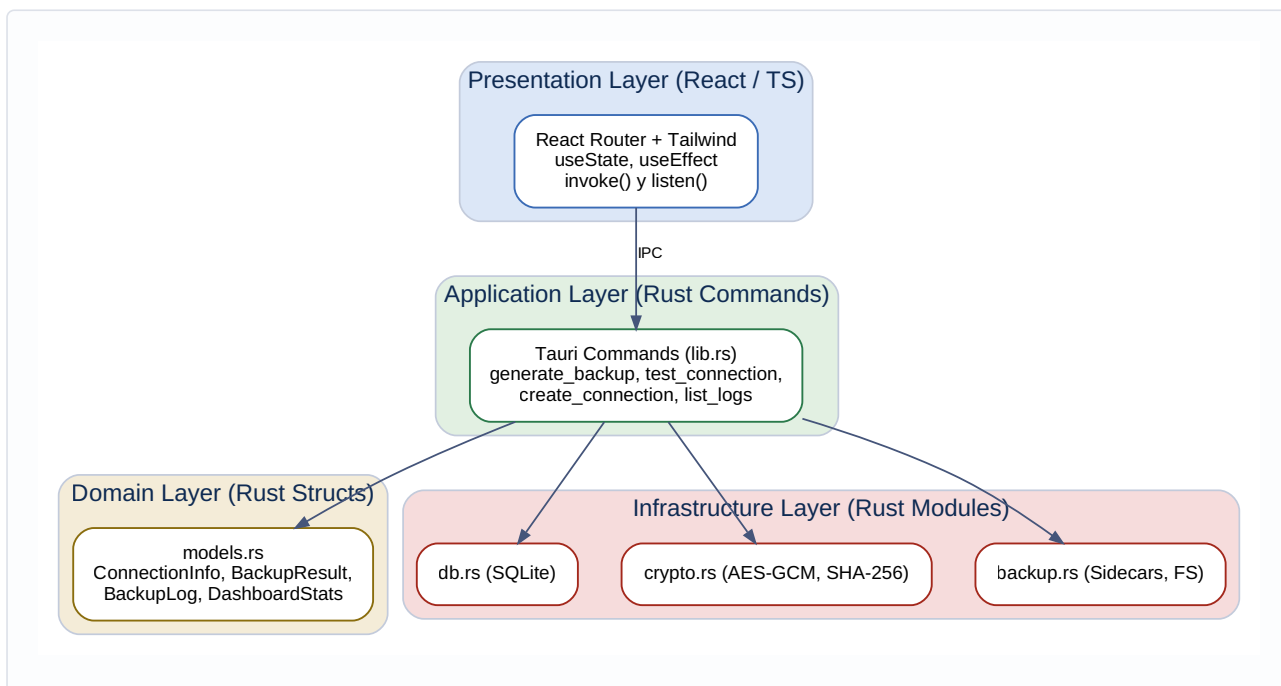


Figura 9 — Diagrama de Arquitectura Clean

10. Diagrama de Infraestructura Terraform

Contexto: Infraestructura teórica AWS para futuras versiones.

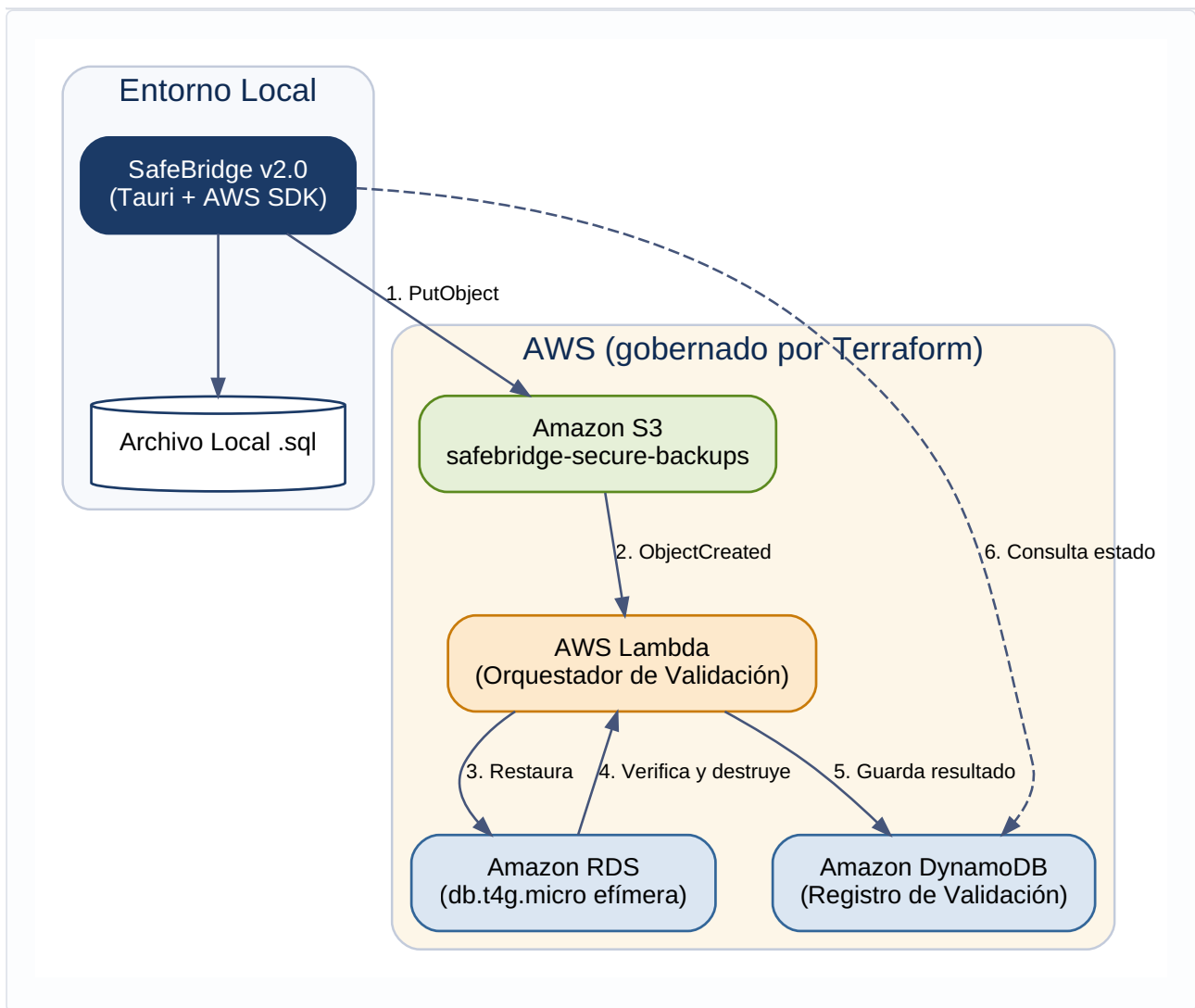


Figura 10 — Infraestructura Teórica en AWS gobernada por Terraform

Documento actualizado por el equipo BitCraft Solutions — Universidad Privada de Tacna, FAING-EPIS, Ciclo 2026-I.